

Protocolos Nutrición Enteral y Productos Dietoterápicos

Componentes del grupo:

- Jimena Abiles. Nutricionista. Hospital Costa del Sol.
- Esther Gajón Bazán: Médico de Familia. UGC Esperanza Macarena. Distrito Sevilla.
- Pedro Pablo García Luna. Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición. Hospital Virgen del Rocio.
- Luisa Hidalgo Ardanaz. Farmacéutica. SSCC. SAS.
- M^a José León Almenara. EGC. UGC Esperanza Macarena. Distrito Sevilla.
- Carolina López Álvarez. FAP. Distrito Málaga-Guadalhorce.
- Daniel Palma Morgado. FAP. Distrito Sevilla.
- M^a José Piña Vera. Jefa Servicio URM. SAS.
- Juana Rabat Restrepo. Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición. Hospital Virgen Macarena.
- Noemi Rebollo Díaz. FAH. Hospital Virgen Macarena.

Protocolo 3. Valoración del estado nutricional

Introducción

El objetivo de este protocolo es detectar la presencia o riesgo de malnutrición, así como sus causas y características, para poder establecer un diagnóstico precoz e iniciar una intervención temprana con el tratamiento nutricional específico. Este tratamiento puede ser desde una modificación de la textura hasta un tratamiento con fórmulas enterales con composición definida.

Pretende abordar una descripción detallada de los aspectos más importantes para realizar el diagnóstico nutricional de un individuo sano o enfermo a nivel individual o colectivo; mediante la aplicación de métodos validados, que permiten la clasificación de la malnutrición tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo en sus diferentes grados de severidad, a través del uso e interpretación de sus indicadores antropométricos, bioquímicos, dietéticos, clínicos y la dimensión funcional del estado nutricional.

Características que debe cumplir la valoración del estado nutricional

La valoración del estado nutricional debe formar parte de la evaluación clínica de un individuo, ya que nos va a permitir no sólo determinar su estado de nutrición, sino también valorar sus requerimientos nutricionales, identificar a aquellos pacientes que puedan beneficiarse de una intervención nutricional, predecir la posibilidad de presentar un pronóstico desfavorable y evaluar la eficacia de una terapia nutricional.

En el proceso del diagnóstico nutricional debemos distinguir 2 fases:

1. CRIBAJE O SCREENING: ES LA FASE INICIAL para detectar pacientes en riesgo nutricional.

2. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL: DIAGNOSTICO

1. Cribado nutricional: valoración nutricional inicial encaminada a detectar a los pacientes desnutridos o que se encuentran en riesgo nutricional, con el fin de implementar planes específicos de actuación nutricional en aquellos pacientes desnutridos o en riesgo. El cribado debe estar

siempre unido a un plan de acción según los resultados obtenidos, que nos permita disminuir el riesgo detectado.

Como se realiza el cribado nutricional y quien lo debe hacer:

Los métodos empleados se deben adecuar a los recursos materiales y humanos disponibles en cada centro. Han de ser rápidos, fácilmente reproducibles y fiables.

Se realiza haciendo una valoración nutricional inicial del paciente, que consta de 3 -4 medidas nutricionales básicas que evalúan talla, peso, índice de masa corporal actual, pérdida de peso reciente no voluntaria, ingesta dietética reciente y presencia o no de enfermedad aguda. O bien, se puede realizar aplicando test estructurados de cribado nutricional que combinan parámetros antropométricos e ingesta dietética con parámetros clínicos y cuya cumplimentación está ligada a protocolos de actuación más específicos de los casos detectados de riesgo.

La realización del cribado debe ser llevada a cabo por profesionales de la salud implicados en la atención directa del paciente con formación y experiencia

MÉTODOS DE CRIBADO PARA LA DETECCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN ADULTOS

MALNUTRITION UNIVERSAL SCREENING TOOL (MUST)

La herramienta de detección universal de desnutrición (MUST, por sus siglas en inglés) incorpora el índice de masa corporal (IMC), pérdida de peso en los últimos tres a seis meses y anorexia durante cinco días debido a una enfermedad. Cuando no se dispone de la altura ni el peso, por lo que no es posible calcular el IMC, se puede utilizar en su lugar datos recordados fiables y/o la evaluación subjetiva de las características físicas. Esta herramienta es particularmente sensible para el reconocimiento de la desnutrición proteico-energética., Anexo 1.

MINI EVALUACIÓN NUTRICIONAL (MNA, por sus siglas en inglés).

Se trata de un método estructurado, relativamente rápido y sencillo, basado en calificaciones numéricas. Tiene alta especificidad y sensibilidad.

Ha demostrado ser muy útil en la detección de ancianos que precisan cuidados nutricionales: Ancianos en cuidados domiciliarios, residencias asistidas y en hospitales. También es útil para el seguimiento.

Fue validado en una población amplia con distintos niveles de salud. Su valor predictivo ha sido evaluado mediante la demostración de su asociación con el estado de salud de la población anciana y su evolución, con la capacidad funcional, con la mortalidad a un año y con el número de visitas al médico. Las puntuaciones inferiores a 17 se han relacionado con una mayor duración de la estancia hospitalaria y de los costes sanitarios. La mejoría de las puntuaciones del MNA con el tratamiento nutricional, hace suponer que puede usarse como instrumento de seguimiento nutricional. Consta de dos partes:

MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT Versión corta (MNA-SF): utiliza seis preguntas del MNA completo y se puede utilizar la circunferencia de la pantorrilla cuando el IMC no está disponible. Tiene una sensibilidad del 85%, una especificidad del 84%, un excelente coeficiente de correlación (0.90) con la versión larga y un porcentaje de acuerdo del 72,9%.

MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA). Versión larga: La composición larga incorpora 4 elementos de la evaluación: medidas antropométricas, evaluación global (estilo de vida, medicación y movilidad), cuestionario dietético y percepción individual del estado de salud. Su sensibilidad es del 96%, su especificidad del 98%, con un valor predictivo del 97%. Anexo2

Donde debe realizarse el cribado nutricional

El cribado nutricional debe implementarse y desarrollarse en todas las áreas de actuación clínica: hospitales, residencias/instituciones y en la comunidad (atención primaria y cuidados domiciliarios y sociales)

Cuando debe de realizarse el cribado nutricional

Debe hacerse de forma rutinaria al ingreso o primera visita y deberán hacerse reevaluaciones periódicas. En el ámbito hospitalario, en las primeras 24 – 48 horas del ingreso y si el ingreso se prolonga en el tiempo, reevaluar cada 7 días y al alta.

En Atención Primaria, cuando se detecta un paciente en riesgo, es preciso repetir periódicamente el cribado, ya que el estado clínico y los problemas nutricionales pueden cambiar: antes de una nueva intervención nutricional, renovación de prescripción de nutrición enteral, etc.

2. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL: DIAGNOSTICO

Evaluación completa, integrando todos los componentes del estado nutricional de un individuo. Permite reconocer si existe o no desnutrición y, en caso positivo, clasificarla y cuantificarla. Tras ella, se determina la intervención y tratamiento a aplicar y debe ser realizada por Facultativos especialistas en nutrición clínica.

Incluye un abordaje sistemático del estado nutricional teniendo en cuenta indicadores de desnutrición e inflamación, combinando datos extraídos de la historia clínica, médica y quirúrgica, evaluación dietética, exploración física, antropometría, análisis de la composición corporal, parámetros analíticos y valoración funcional. En la Tabla 1 se resumen los principales parámetros de la valoración nutricional que deben ser recogidos rutinariamente al ingreso en el hospital o cualquier otra institución y repetirse a intervalos frecuentes durante la estancia o mientras dure la situación de riesgo nutricional. Los datos deben ser registrados y compartidos por todo el equipo de salud, registrando tipo y grado de severidad de la desnutrición.

Tabla 1. RESUMEN DE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL

Historial clínico

Debe enfocarse a aquellos aspectos que pueden incrementar el riesgo de desnutrición y/o inflamación: sepsis, traumatismos, intervenciones, quirúrgicas, malabsorción, etc.

Historia dietética:

- **Apetito e ingesta:** cambios en el gusto o el apetito, estado de la dentición, dificultades deglutorias (disfagia), cambios en la tolerancia a los alimentos y dependencia para comer.
- **Hábitos alimentarios:** patrón diario y de fin de semana, frecuencia de comidas fuera de casa, dietas terapéuticas, dietas específicas (étnicas, vegetarianas, etc.), aversiones o exclusiones alimentarias y uso de suplementos vitamínicos y minerales.

- Cuantificación de la ingesta alimentaria: se debe de hacer a través de métodos como los registros o diarios dietéticos, la historia dietética modificada, cuestionario de frecuencia de consumo y/o de 24 horas.

Exploración Física:

Detectar signos y síntomas de:

- Inflamación: fiebre, hipotermia y otros signos no específicos de inflamación como taquicardia
- Desnutrición: pérdida de masa grasa y masa muscular, especialmente en zona glúteos, musculatura intercostal, tríceps, deltoides, cuádriceps. Presencia de edemas, ascitis, estado de hidratación y signos en piel y mucosas que puedan reflejar déficits vitamínicos y minerales. Signos de enfermedades óseas (cifosis).

Antropometría y análisis de composición corporal

Permite medir el tamaño y proporción del cuerpo: Talla. Peso actual, peso ideal, peso ajustado, pérdida de peso en los últimos meses (% de pérdida de peso), IMC (kg / m^2), Pliegues cutáneos, circunferencia muscular del brazo. Circunferencia de la pantorrilla. Otras medidas que permiten estimar la composición corporal son de gran utilidad: Bioimpedancia (BIA) y ecografía muscular.

Laboratorio

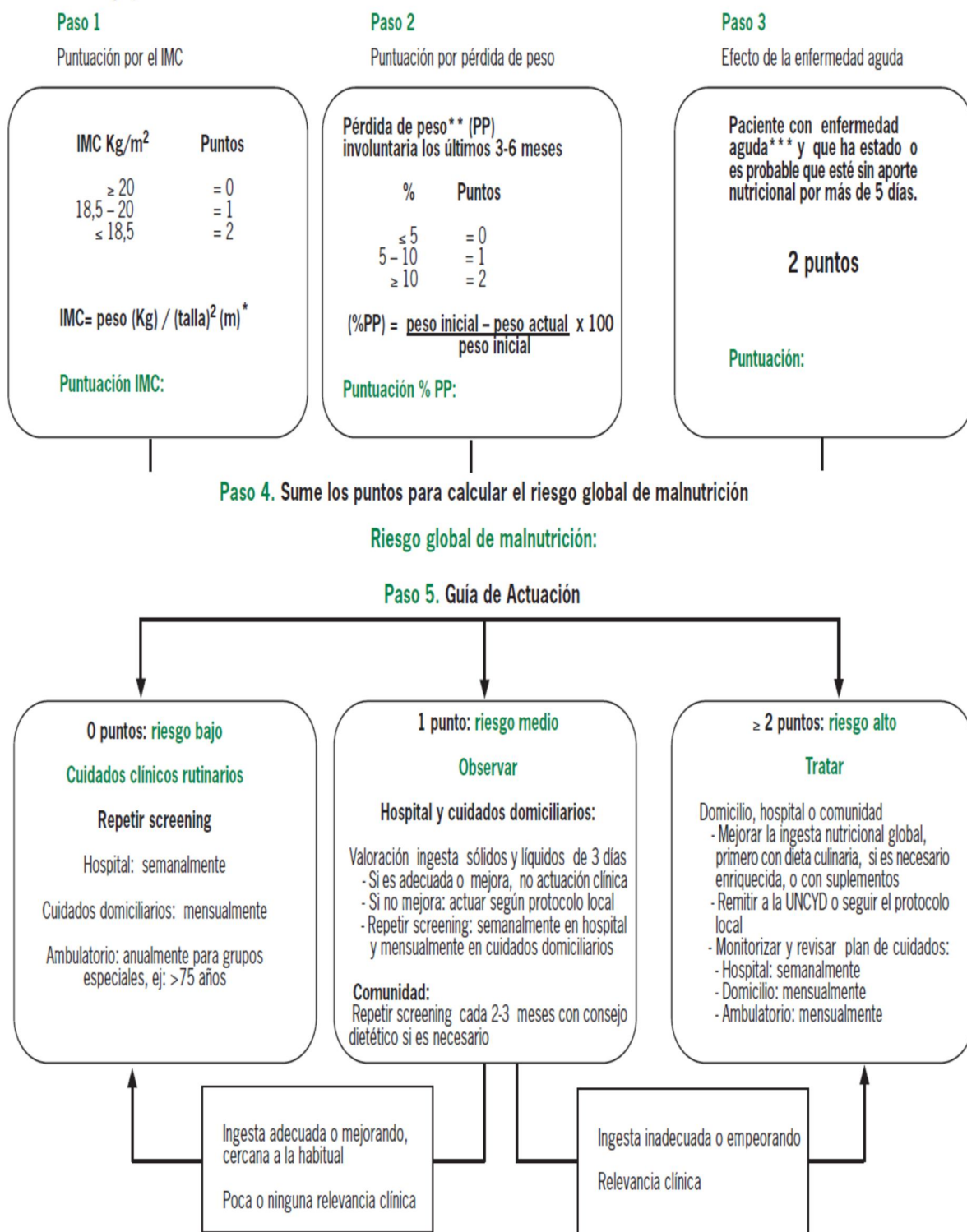
Indicadores de inflamación y de desnutrición proteica (prealbúmina, albumina) deben ser analizados con cautela. Otros Indicadores de inflamación como la proteína C reactiva, el recuento total de linfocitos y la glucemia, pueden ser de gran utilidad.

La determinación de diversos minerales y vitaminas se planteará en función de los hallazgos en la historia clínica y dietética, así como de la exploración física.

Pruebas funcionales:

Identifican la repercusión que tiene el estado nutricional sobre la capacidad funcional del individuo. Deben utilizarse pruebas que midan resistencia y rendimiento físico. Capacidad para realizar ejercicio físico, la fuerza de la mano (dinamometría).

Anexo 1. MÉTODO DE CRIBADO PARA LA DETECCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN ADULTOS (MUST)



MUST INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

- 1. Índice de masa corporal (IMC) (kg/m²):** Talle y pese al paciente. Determine el IMC: peso (kg)/(talla)² (m). Si no se puede tallar o pesar al paciente utilice los procedimientos alternativos que se muestran información básica sobre medidas antropométricas básicas.
- 2. Pérdida de peso involuntaria en un periodo de 3 a 6 meses:** Para establecer la puntuación de pérdida de peso del paciente, pregúntele si ha adelgazado en los 3–6 meses precedentes y, de ser así, cuánto (también puede consultar la historia clínica).
 - a. Anote el porcentaje de pérdida de peso involuntaria, referida al tiempo y la puntuación, si no puede obtener el peso habitual del paciente, utilice un peso reciente documentado o el último peso referido por el paciente (si es fiable). (Ver información sobre medidas antropométricas básicas).
- 3. Valore el efecto de las enfermedades agudas:** Si el paciente está afectado en esos momentos por una enfermedad fisiopatológica o psicológica aguda y no ha habido, o es probable que no vaya a haber, aporte nutricional durante más de 5 días, tiene probabilidades de presentar riesgo nutricional. Estos pacientes son los que están gravemente enfermos, tienen dificultades para tragar (p. ej., tras un ictus), han sufrido un traumatismo craneoencefálico o van a someterse a una operación gastrointestinal.
- 4. Sume las puntuaciones de los pasos 1, 2 y 3 para obtener el riesgo global de malnutrición:**

0 = riesgo bajo
1 = riesgo intermedio
2 = riesgo alto
- 5. Intervención y Seguimiento:**
Utilice las directrices de tratamiento y/o las normas locales para desarrollar un plan de cuidados

Anexo 2. MINI EVALUACIÓN NUTRICIONAL (MNA)

Cribaje	
A Ha perdido el apetito? Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses? 0 = Anorexia grave 1 = Anorexia moderada 2 = Sin anorexia	☐
B Pérdida reciente de peso (<3 meses) 0 = pérdida de peso > 3 kg 1 = no lo sabe 2 = pérdida de peso entre 1 y 3 kg 3 = no ha habido pérdida de peso	☐
C Movilidad 0 = de la cama al sillón 1 = autonomía en el interior 2 = sale del domicilio	☐
D Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses? 0 = sí 2 = no	☐
E Problemas neuropsicológicos 0 = demencia o depresión grave 1 = demencia o depresión leve 2 = sin problemas psicológicos	☐
F Índice de masa corporal (IMC) = peso en kg / (talla en m) ² 0 = IMC < 19 1 = 19 ≤ IMC < 21 2 = 21 ≤ IMC < 23 3 = IMC ≥ 23	☐
Puntuación cribaje (subtotal máx. 14 puntos)	☐ ☐
11 puntos o más, no es necesario continuar 10 puntos o menos, posible malnutrición, continuar evaluación	
Evaluación	
G ¿El paciente vive independiente en su domicilio? 1 = sí 0 = no	☐
H Toma más de 3 medicamentos al día? 0 = sí 1 = no	☐
I Úlceras o lesiones cutáneas? 0 = sí 1 = no	☐
J Cuántas comidas completas toma al día? 0 = 1 comida 1 = 2 comidas 2 = 3 comidas	☐
K Consume el paciente • productos lácteos al menos una vez al día? ☐ sí ☐ no • huevos o legumbres 1 o 2 veces por semana ☐ sí ☐ no • carne, pescado o aves, diariamente? ☐ sí ☐ no 0.0 = 0 o 1 síes 0.5 = 2 síes 1.0 = 3 síes	☐ ☐
L Consume frutas o verduras al menos 2 veces al día? 0 = no 1 = sí	☐
M Cuántos vasos de agua u otros líquidos toma al día? (agua, zumo, café, té, leche, vino, cerveza...) 0.0 = menos de 3 vasos 0.5 = de 3 a 5 vasos 1.0 = más de 5 vasos	☐ ☐
N Forma de alimentarse 0 = necesita ayuda 1 = se alimenta solo con dificultad 2 = se alimenta solo sin dificultad	☐
O ¿Considera el paciente que está bien nutrido? 0 = malnutrición grave 1 = no lo sabe o malnutrición moderada 2 = sin problemas de nutrición	☐
P En comparación con las personas de su edad, cómo encuentra el paciente su estado de salud? 0.0 = peor 0.5 = no lo sabe 1.0 = igual 2.0 = mejor	☐ ☐
Q Circunferencia braquial (CB en cm) 0.0 = CB < 21 0.5 = 21 ≤ CB ≤ 22 1.0 = CB > 22	☐ ☐
R Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm) 0 = CP < 31 1 = CP ≥ 31	☐

Puntuación cribaje (máx.14 puntos):

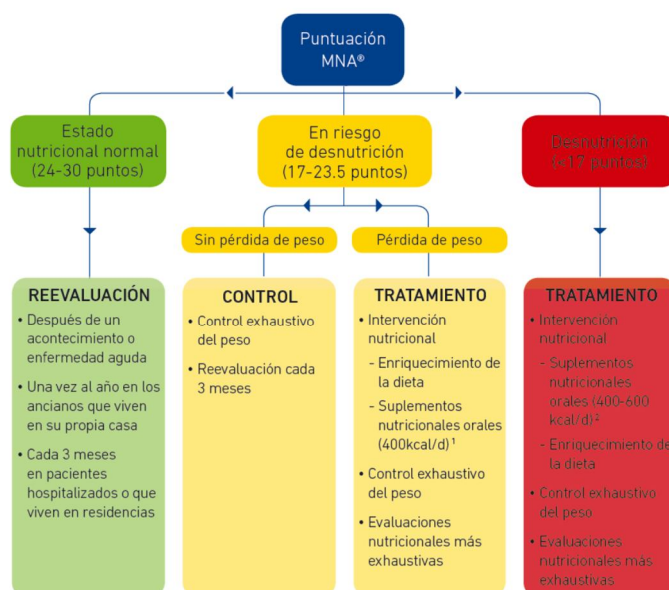
Puntuación evaluación (máx. 16 puntos):

Evaluación global (máx. 30 puntos):

- De 17 a 23.5 puntos: riesgo de malnutrición
- Menos de 17 puntos: malnutrición

MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA) INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

1. Escriba la información del paciente en la parte superior del formulario:
2. Nombre • Sexo • Edad • Peso (kg) • Altura (cm)
3. La medición del peso y de la estatura está disponible en las historias clínicas y deberían ser usadas de forma prioritaria. Sólo si no estuvieran disponibles, en la pregunta F se utilizará el Perímetro de la Pantorrilla en lugar del IMC.
4. Complete el cribado (Preguntas A a la F) rellenando los recuadros con la puntuación adecuada.
5. Evaluación del MNA-SF: Sume las puntuaciones en cada pregunta para determinar la puntuación del cribado:
 - i. 12-14 puntos: estado nutricional normal
 - ii. 8-11 puntos: riesgo de desnutrición
 - iii. 0-7 puntos: desnutrición
6. Si la puntuación total es igual o menor a 11, puede continuar con el resto de las preguntas para recabar información adicional sobre los factores que puedan impactar el estado nutricional:
7. Pida al paciente que responda a las preguntas G a la R. Si el paciente no es capaz de responder, pida al cuidador que responda a la pregunta o revise la historia clínica.
8. Importante: Si ha completado el MNA®-SF utilizando el perímetro de la pantorrilla, entonces no puede utilizar la forma completa del MNA®, pues el perímetro de la pantorrilla, que aparece también en la pregunta R del MNA®, sería redundante y llevaría a una mala interpretación del Indicador de desnutrición.
9. Evaluación del MNA Puntuación: Sume los puntos de la sección de evaluación del MNA® (máximo 16 puntos).
 - i. ≥ 24 puntos: estado nutricional satisfactorio
 - ii. 17 a 23.5 puntos: riesgo de malnutrición
 - iii. < 17 puntos: mal estado nutricional
10. Intervención y Seguimiento:



1. Milne AC, et al. *Cochrane Database Syst Rev*. 2009;2:CD003288
2. Gariballa S, et al. *Am J Med*. 2006;119:693-699

Referencias:

- Proceso de soporte Nutrición Clínica y dietética. Consejería de Salud. 2006
- Protocolos de valoración y seguimiento nutricional en centros sociosanitarios de Castilla y León. Noviembre 2018.
- Guía de nutrición enteral domiciliaria en el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo. 2008.
- Método de valoración nutricional. Nutr Hosp Supl. 2010;3(3):57-66.
- Preevid. En atención primaria ¿qué método de cribado es más recomendado para detectar malnutrición en el adulto/anciano? 2021.